

프린팅 실패 원인 및 해결

출력 품질 및 실패 분석



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

프린팅 실패 원인 및 해결

All You Need to Know about Failed Printing

대분류 | 출력 품질 및 실패 분석

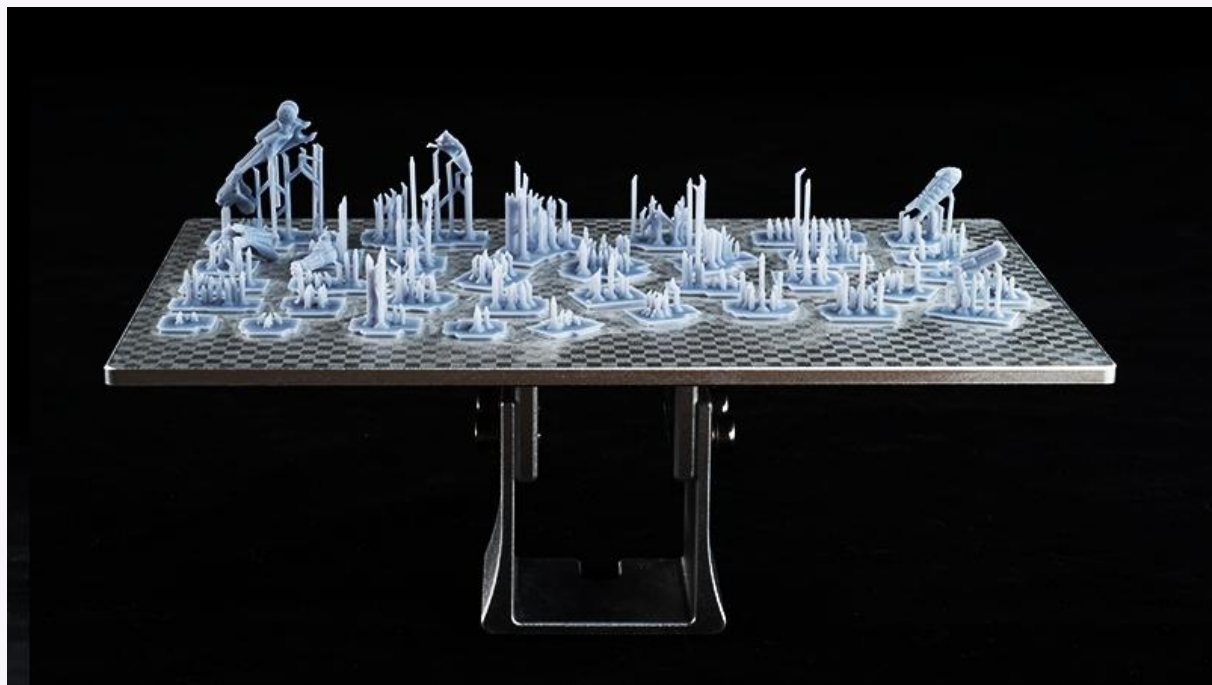
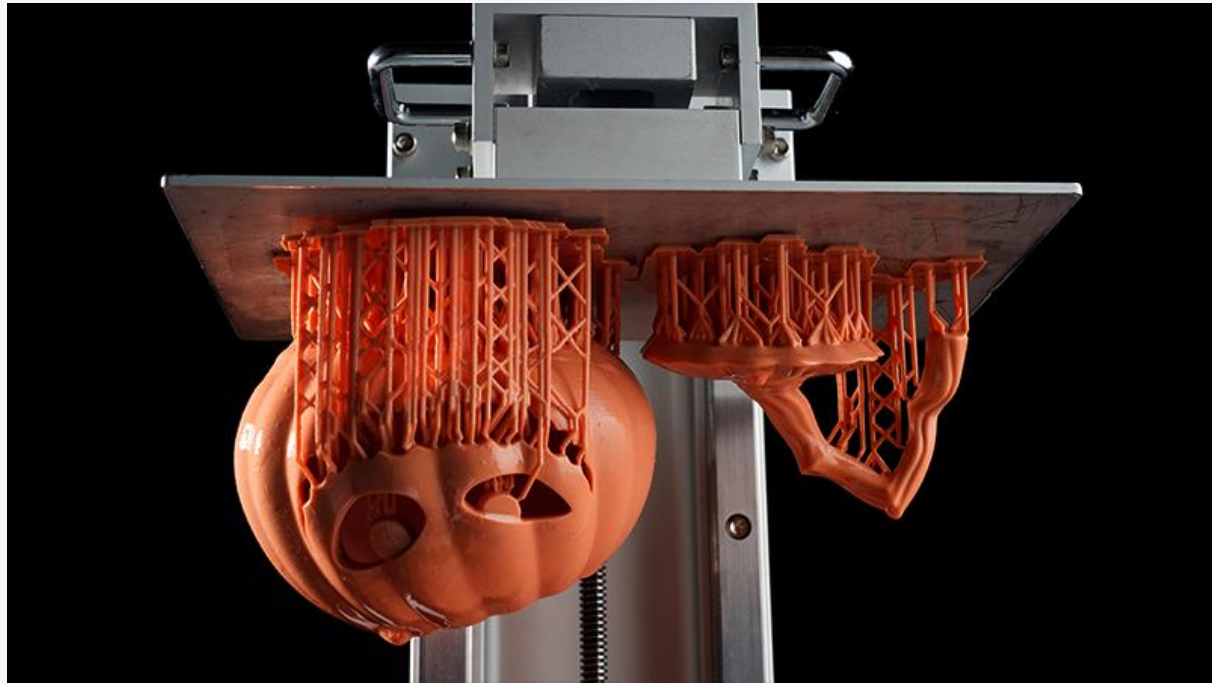
작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-11

0. 개요

바텀업 방식 레진 3D 프린팅에서는 첫 레이어가 빌드 플랫폼에 부착되지 않거나, 이후 레이어가 이전 레이어와 결합되지 않는 현상이 대표적인 출력 실패로 나타난다. 경화층이 FEP 필름에 남거나, 출력 중 모델이 떨어지거나, 서포트만 출력되는 현상도 같은 계열의 문제다.

이러한 실패는 대체로 부분·전체 노광 부족, 레진 탱크와 빌드 플랫폼의 잔여물, 출력물이 견딜 수 있는 범위를 초과한 박리력과 중력으로 정리할 수 있다. 실제 원인은 여러 항목이 동시에 작용할 수 있으므로 한 번에 하나의 변수만 변경하며 진단해야 한다.

대표 증상	관찰 위치	우선 의심 항목
경화층이 FEP 에 부착	레진 탱크 바닥	바닥 노광, 레벨링·영점, 플랫폼 청결
출력 중 모델 탈락	플랫폼 또는 탱크	박리력, 리프트 속도, 서포트 강도
서포트만 출력	서포트 끝단	접촉 깊이·직경, 노광, 단면적
바닥층 말림	모델 하부	바닥 노광, 수축, 배치와 단면 변화
층상 막·기포 형상	모델 중간층	부분 박리, 아일랜드, 잔여물
형상 일부 누락	오버행·경계	아일랜드와 서포트 밀도

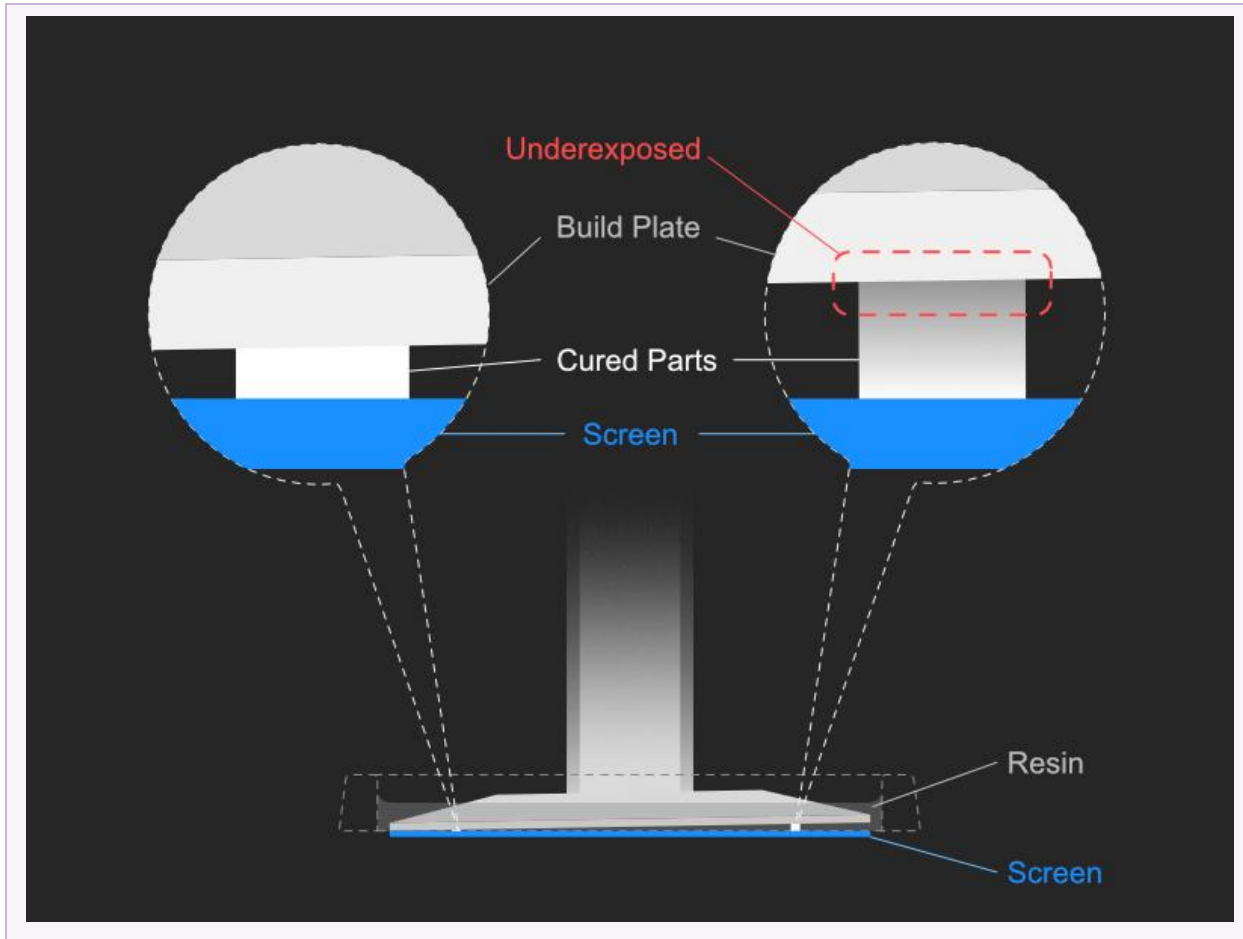






1. 레벨링과 영점 설정 오류

빌드 플랫폼이 출력 화면과 평행하지 않으면 위치별 간격이 달라진다. 간격이 큰 영역에서는 설정된 바닥 노광으로 충분히 중합되지 않아 첫 레이어 접착이 약해질 수 있다. 영점이 실제 위치보다 높게 설정된 경우에도 첫 레이어 간격이 슬라이서의 레이어 높이보다 커져 같은 문제가 발생한다.



점검 기준 레벨링은 플랫폼과 화면의 평행도를 맞추는 작업이고, 영점 설정은 첫 레이어 시작 간격을 정하는 작업이다. 두 작업을 서로 다른 항목으로 점검한다.

2. 레이어 높이와 노광 부족

2.1 레이어 높이가 너무 두꺼운 경우

레이어 높이가 지나치게 크면 UV 광이 빌드 플랫폼 또는 이전 경화층에 도달하기 전에 감쇠되며, 현재 레이어 전체가 충분히 경화되지 않을 수 있다. 레이어 높이를 변경한 뒤에는 기존 노광 시간을 그대로 사용하지 말고 노광 테스트를 다시 수행한다.

2.2 부분 또는 전체 노광 부족

빌드 플랫폼 부착 실패는 결과적으로 플랫폼에 도달한 유효 UV 에너지가 부족한 문제로 볼 수 있다. 바닥층 노광 시간은 일반층보다 충분히 길게 설정하며, 초기 검토 범위로 일반층의 5~10 배를 사용할 수 있다. 적정값은 광원 강도와 레진 감광성, 레이어 높이와 장비 구조에 따라 달라진다. 과다 노광은 디테일 손실과 치수 팽창을 유발할 수 있다.

항목	초기 검토 기준	적용 시 주의
바닥층 노광	일반층의 5~10 배	장비·레진별 노광 시험으로 확정
일반층 노광	단일 고정값 없음	레이어 높이와 레진 온도를 함께 기록
과다 노광	디테일 손실 가능	접착력만 보고 무제한 증가하지 않음

3. 단면적과 박리력

3.1 과도한 레이어 단면적

빌드 플랫폼이 FEP 필름에서 상승할 때 출력물에는 박리력이 작용한다. 현재 레이어의 형상이 원형에 가깝다고 가정하면 Stefan 법칙을 이용해 단면 반경과 박리력의 관계를 계산할 수 있다.

$$F = (3\pi\eta R^4 / 2h^3) \times (dh/dt)$$

η : 레진 점도, R: 평행한 원판의 반경, h: 원판 사이 거리, dh/dt: 분리 속도

다른 조건이 동일하면 반경 R 이 n 배가 될 때 박리력은 이론적으로 n^4 배 수준으로 증가할 수 있다. 따라서 모델을 기울여 한 레이어에 형성되는 단일 대형 단면을 줄이고, 단면 변화가 갑자기 커지지 않도록 배치한다.

3.2 밀폐 공간 형성

모델과 FEP 필름 사이에 밀폐된 챔버가 형성되면 상승 초기 챔버 내부 압력이 외부보다 낮아져 추가적인 흡착력이 발생한다. 챔버를 관통하는 배출구와 통기구를 배치하여 공기가 유입되도록 하고, 배출구가 플랫폼이나 FEP 에 의해 막히지 않는 방향으로 모델을 배치한다.

설계 원칙 속이 빈 모델은 단순히 배출구 개수만 확인하지 말고, 출력 전 과정에서 갇힌 체적이 생기는 레이어가 있는지 슬라이스 화면으로 확인한다.

4. 아일랜드와 리프트 조건

4.1 아일랜드

슬라이스 후 이전 레이어와 연결되지 않은 독립 영역이 생기면 해당 영역은 FEP 위에서 경화되거나 출력되지 않을 수 있다. 특히 이 영역이 이후 형상을 지지하는 역할을 해야 한다면 연결되는 부분 전체가 누락되거나 변형된다. CHITUBOX의 Island Detection 기능으로 중요 영역의 아일랜드를 검사하고 서포트를 추가한다.

4.2 리프트 속도가 너무 빠른 경우

Stefan 법칙에서 분리 시간이 짧아질수록 박리력은 커지는 방향으로 작용한다. 리프트 속도가 너무 빠르면 현재 레이어가 이전 레이어에서 분리되거나 출력물 전체가 플랫폼에서 떨어질 수 있다. 단면적과 레진 점도가 큰 조건에서는 속도를 낮추고, 필요하면 리프트 거리를 조정하여 완전 분리를 확보한다.

5. FEP 필름과 청결 상태

5.1 FEP 필름의 심한 마모

FEP 필름이 심하게 마모되거나 흐려지고 표면 손상이 누적되면 출력물이 상승할 때 박리력이 증가할 수 있다. 경화층이 정상적으로 분리되지 않고 필름에 남는 현상이 반복되면 필름 장력, 혼탁, 주름, 긁힘과 국부 손상을 확인한다.

5.2 레진 탱크와 빌드 플랫폼의 오염

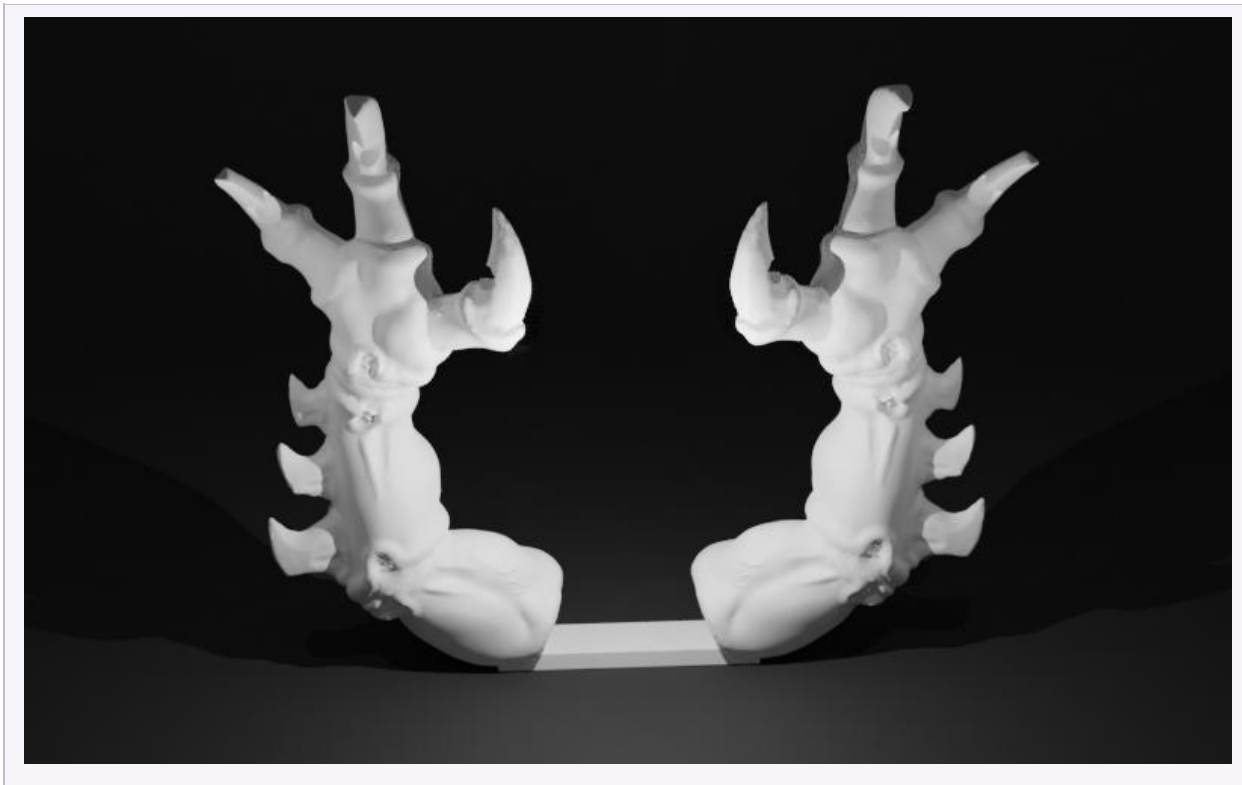
레진 탱크의 경화 잔여물은 FEP를 손상시키거나 다음 출력의 UV 경로를 방해한다. 플랫폼 표면의 레진 찌꺼기와 오염도 첫 레이어 접착을 불균일하게 만든다. 매 출력 전후 탱크와 플랫폼을 검사하고, 실패 후에는 레진을 여과하여 작은 경화 조각까지 제거한다.

플랫폼에 뚜렷한 긁힘이 있을 때는 #8000 연마지를 사용하는 방법이나 자석식 플렉스 플레이트를 대안으로 검토할 수 있다. 연마는 평탄도와 표면 처리를 변경할 수 있으므로 반드시 장비 제조사의 허용 여부와 작업 절차를 확인한 뒤 실시한다.

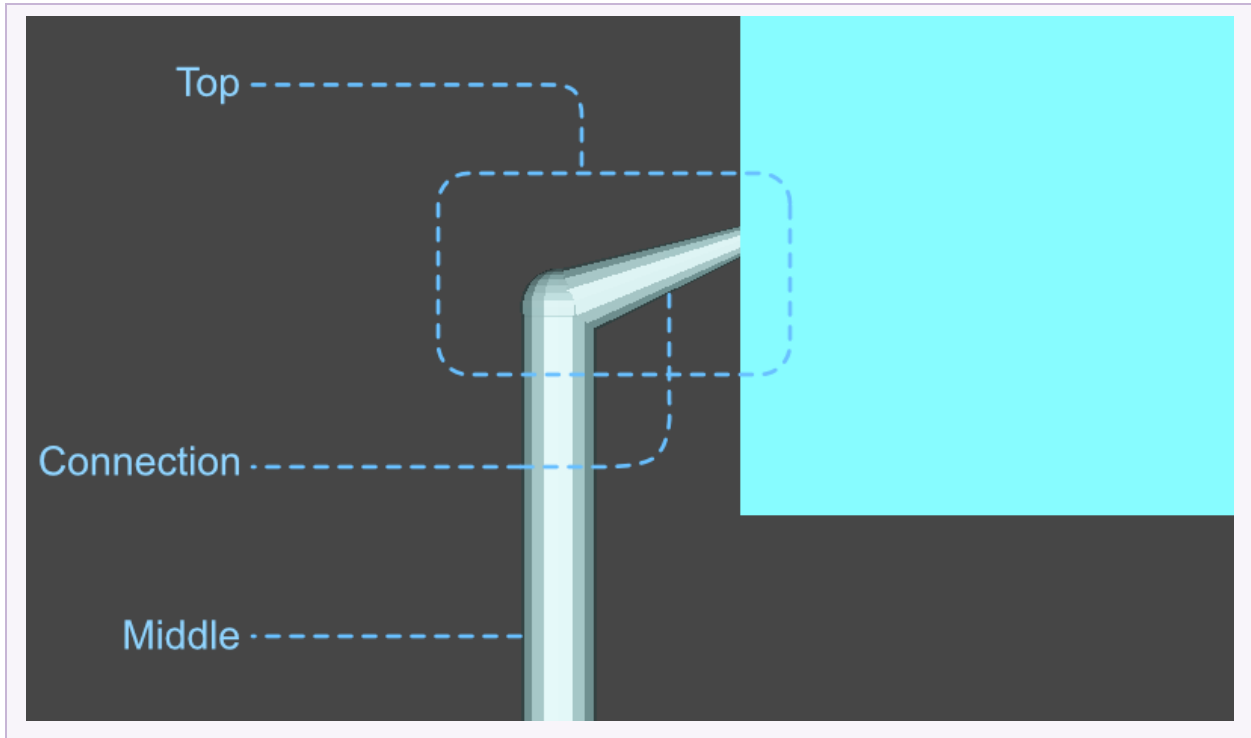
6. 서포트 파라미터

서포트는 빌드 플랫폼 측에서 모델을 잡아 주어 FEP가 가하는 인장력에 대응한다. 특히 모델과 서포트를 연결하는 상단 접점의 Contact Depth와 Upper Diameter가 연결 강도에 직접적인 영향을 준다.

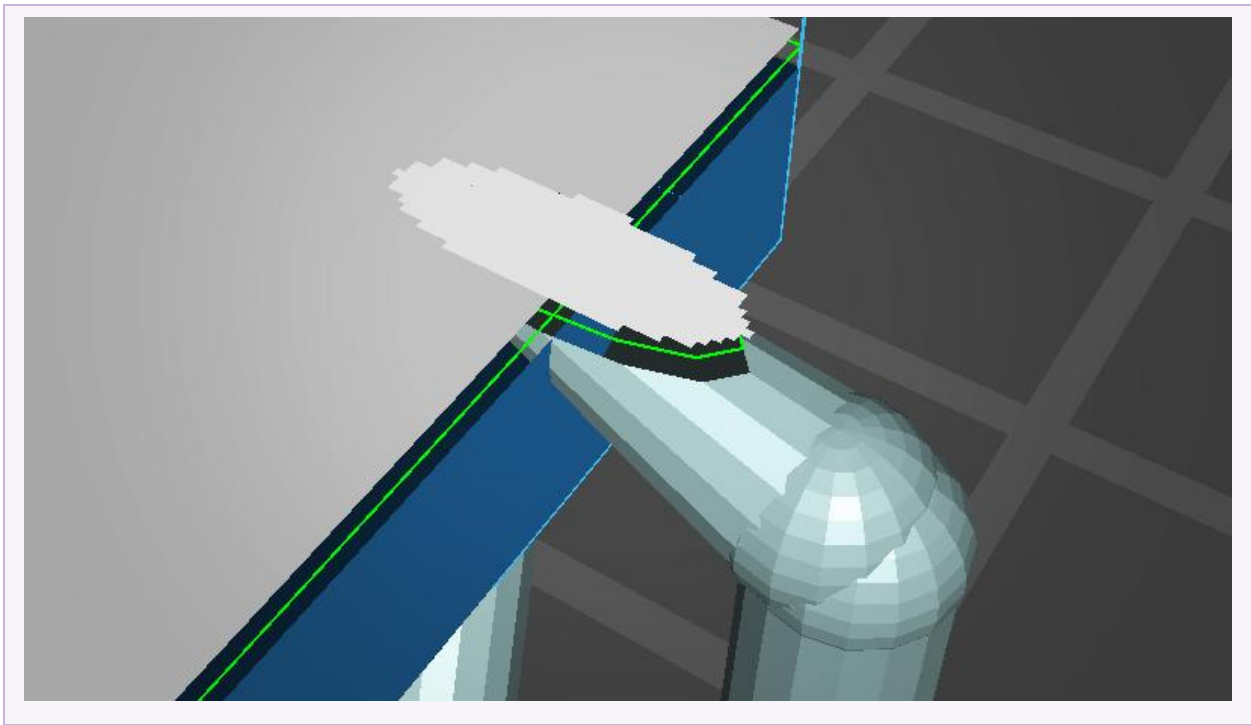
파라미터	증가 시 효과	과도할 때의 영향
Contact Depth	서포트 팁이 모델 내부로 더 깊게 들어가 연결 강도 증가	접점 흔적과 제거 손상 증가
Upper Diameter	접촉 면적과 연결부 강성 증가	표면 손상과 후처리량 증가
Middle Diameter	서포트 몸체 강성과 좌굴 저항 증가	재료 사용량과 제거 부담 증가
Support Density	오버행과 경계의 분산 지지 증가	접점 수와 표면 흔적 증가



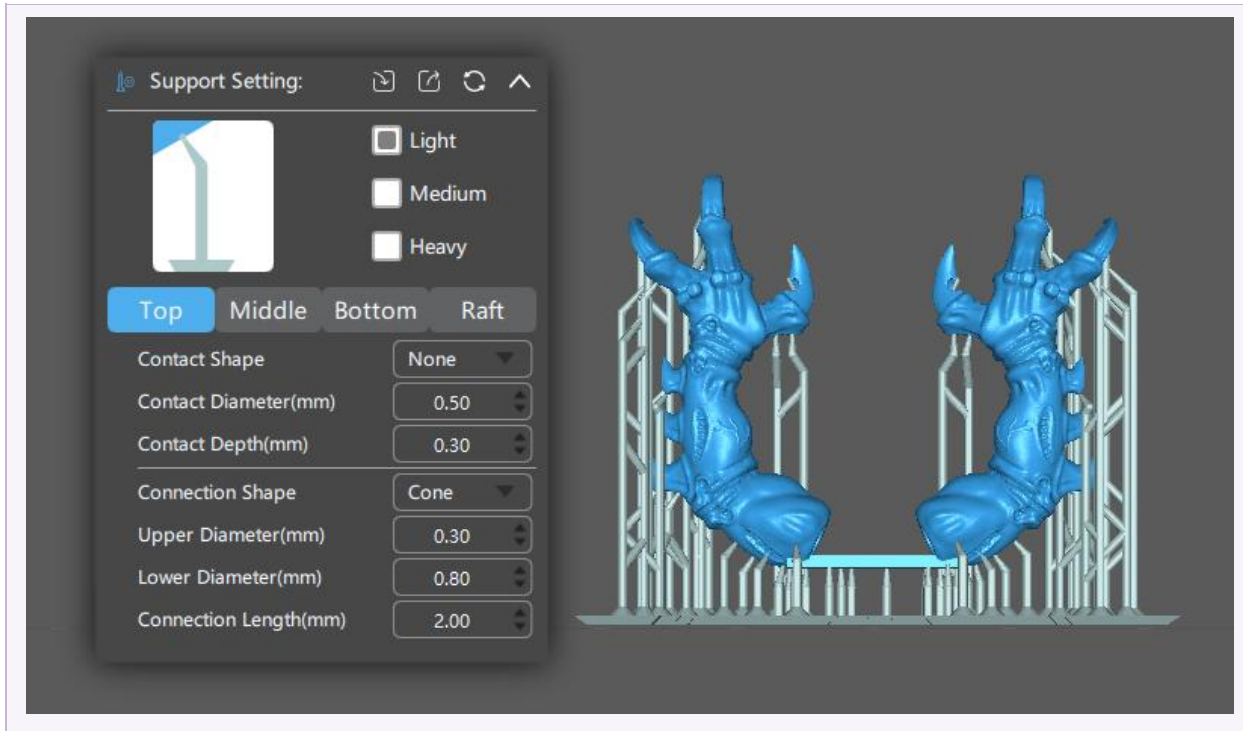
서포트 파라미터 비교에는 Thingiverse 에서 내려받은 발톱 한 쌍을 시험 모델로 사용하였다. 모델 크기는 26.63 × 60.46 × 47.21 mm 이며, 대형 모델에 해당하지 않는 조건에서 비교를 진행하였다.



모델과 서포트를 연결하는 Top 영역은 박리 하중을 전달하는 핵심 구간이다. 이 영역에서는 Contact Depth 와 Upper Diameter 를 핵심 파라미터로 관리한다. Contact Depth 가 커질수록 서포트 팁이 모델에 더 깊이 들어가 FEP 필름과 빌드 플랫폼 사이의 인장 경쟁을 건디는 힘이 커진다.



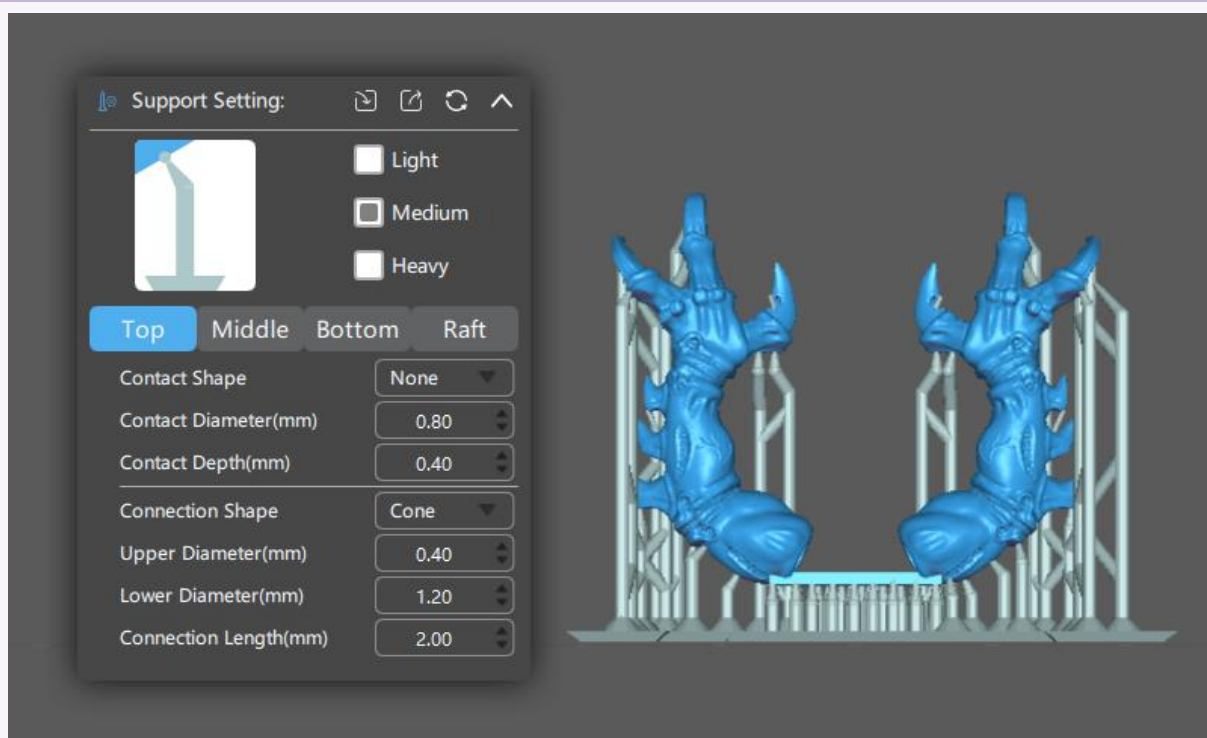
Picture Grayscale 을 사용하고 회색조 값이 255 보다 낮으면 서포트와 모델에 적용되는 노광 강도가 서로 달라질 수 있다. 따라서 같은 치수의 접점이라도 실제 연결 강도가 달라질 수 있다. Contact Shape 가 None 인 경우에는 Upper Diameter 를 키울수록 접촉 면적이 넓어져 모델과 서포트의 결합이 더 단단해진다.



첫 번째 시험에서는 Light 서포트를 적용했다. 이 프리셋의 기본 Contact Depth 와 Upper Diameter 는 모두 0.3 mm 였다.



Light 설정은 실제 박리력을 충분히 견디지 못했다. 그 결과 모델 본체는 형성되지 않고 서포트만 출력되었으며, 상단 접점의 유지력이 FEP 필름이 가하는 인장력보다 부족했음을 보여 준다.

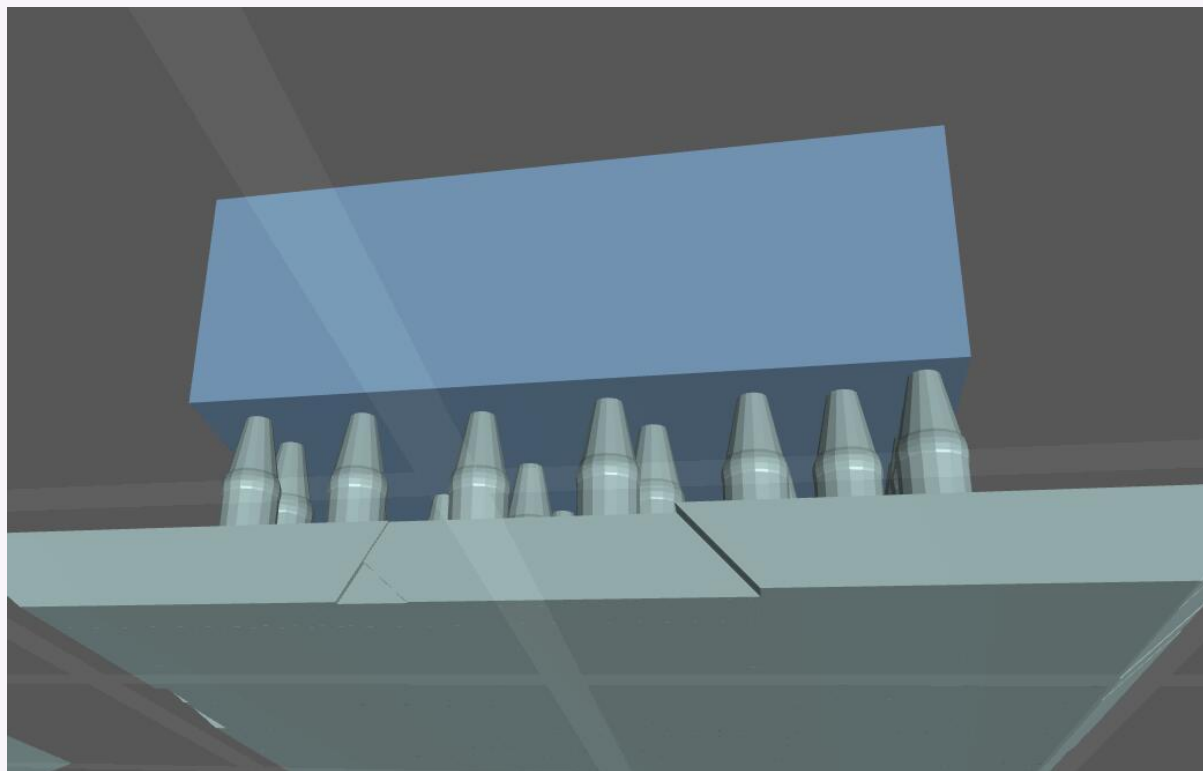


다음 시험에서는 서포트 유형을 Light 에서 Medium 으로 변경했다. Medium 프리셋의 기본 Contact Depth 와 Upper Diameter 는 모두 0.4 mm 였다.



Medium 서포트로 변경한 뒤 발톱 모델 출력에 성공했다. 프리셋 변경에 따라 서포트 중간부의 직경도 0.4 mm 증가하여 전체 서포트 구조의 강성이 함께 높아졌다.

수치 해석 0.3 mm 와 0.4 mm 는 해당 시험 모델과 기본 프리셋의 비교값이다. 모든 모델에 적용되는 권장값이 아니며 모델 크기, 레진, 단면적과 노광 조건에 맞추어 시험해야 한다.



접착 파라미터가 적절하더라도 서포트 밀도가 부족하거나 구조 배치가 부적절하면 오버행과 경계 레이어가 충분히 지지되지 않는다. 해당 위치의 레이어가 출력되지 않은 뒤 후속 레이어가 연결되더라도 형상은 변형되거나 누락될 수 있으며, 문서 앞부분의 미출력 사례가 대표적인 예다.

7. 온도와 레진 점도

온도가 낮으면 레진 점도가 증가하여 재유입과 중합 반응이 느려지고 박리력은 증가할 수 있다. 작업 온도는 약 27 °C 를 기준으로 검토하고 최소 21 °C 이상을 유지한다. 실제 작업 온도는 레진 제조사의 권장 범위를 우선하며, 레진과 장비가 실내 온도에 충분히 안정된 후 출력한다.

온도 기준	검토 수치	실무 적용
권장 온도	약 27 °C (80.6 °F)	레진 제조사 범위와 비교
최소 제시 온도	21 °C (69.8 °F) 이상	저온에서는 예열 및 점도 안정화
기록 항목	단일 수치 없음	실내·레진 온도와 출력 시작 시각 기록

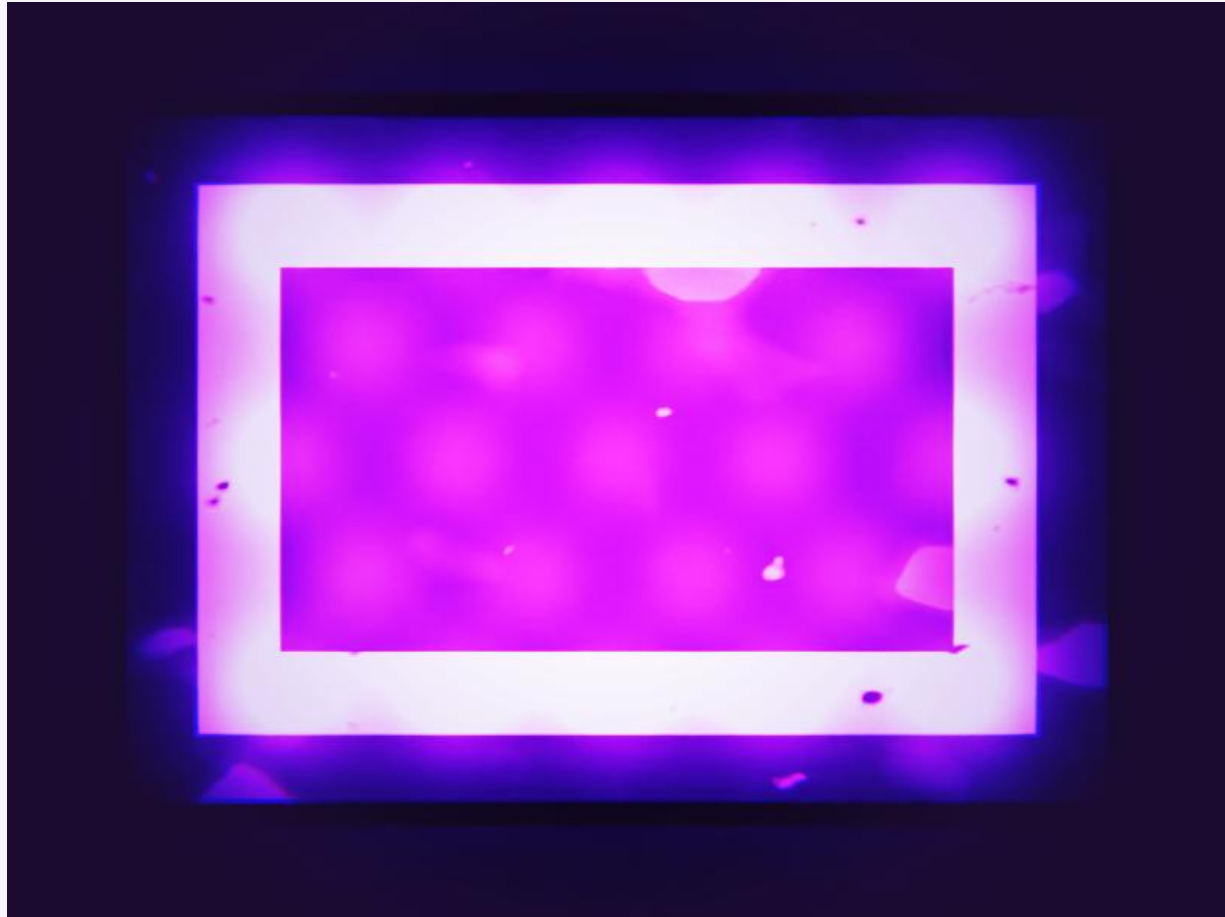
8. 하드웨어 문제

LCD 화면 또는 UV 광원이 노화되거나 고장 나면 정격 광량이 나오지 않거나, 통과해야 할 영역이 화면에서 차단될 수 있다. 탱크를 제거한 뒤 장비의 노광 테스트 기능으로 패턴 또는 전체 화면을 표시하여 화면 결함과 광량 균일도를 점검한다.

안전 경고 UV 광원이 켜진 상태에서 화면을 점검할 때는 UV 차단 보안경을 착용하고 피부 노출을 피한다. 광원을 직접 응시하지 말고 장비 제조사의 안전 절차를 따른다.

8.1 데드 픽셀과 화면 손상

화면의 데드 픽셀은 FEP 위에 작은 경화 잔여물을 만들거나 모델에 구멍과 누락을 발생시킬 수 있다. LCD 패널은 사용 수명이 있으며, 출력 중 온도가 지나치게 높거나 내부 방열이 부족하면 일시적 또는 영구적인 손상이 발생한다. 냉각 후 회복되는 영역이 있더라도 반복적으로 나타나면 방열 상태와 패널 교체 여부를 점검한다.



데드 픽셀이 발생한 LCD 화면



데드 픽셀로 인해 FEP 에 형성된 작은 경화 잔여물



화면 결함으로 모델에 형성된 구멍

8.2 화면 광량 균일도

UV 광량계를 사용할 경우 프로브를 화면 전 영역에 걸쳐 천천히 이동하여 위치별 광량을 측정한다. 일반적인 평균 강도는 $4500 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 이상을 검토 기준으로 사용할 수 있지만, 이 값은 모든 장비의 공통 합격 기준이 아니다. 측정 파장, 프로브 특성, 장비 정격값을 확인하고 평균이 제조사 기준보다 현저히 낮을 때 광원 또는 패널 점검을 요청한다.

9. 단계별 문제 해결 절차

1. 실패 증상을 기록하고 FEP, 플랫폼, 모델 또는 서포트 중 어느 위치에서 분리가 시작되었는지 확인한다.
2. 탱크의 경화 잔여물을 제거하고 레진을 여과한 뒤 플랫폼과 FEP의 청결·손상 상태를 점검한다.
3. 빌드 플랫폼의 레벨링과 영점을 다시 설정하고 체결 상태를 확인한다.
4. 레이어 높이와 바닥·일반 노광 시간을 레진 및 장비 기준과 비교한다.

5. 모델 방향을 조정하여 대형 단면과 밀폐 공간을 줄이고 배출구가 막히지 않는지 확인한다.
6. 아일랜드를 검사하고 서포트 접점, 몸체 굽기와 밀도를 조정한다.
7. 리프트 속도와 거리를 검토하고 저온·고점도 조건이면 레진 온도를 안정화한다.
8. 노광 테스트로 데드 픽셀과 화면 이상을 확인하고 필요 시 UV 광량과 균일도를 측정한다.
9. 수정 후 동일 파일로 재출력하며 한 번에 하나의 변수만 변경한다.

증상	우선 확인	다음 조치
전체가 FEP 에 남음	레벨링·영점, 바닥 노광	플랫폼 청결, 화면·광원
일부만 FEP 에 남음	단면적, 아일랜드, FEP 상태	배치, 서포트, 리프트 속도
서포트만 출력	접점 깊이·직경, 노광	서포트 등급과 밀도 증가
중간층 분리	리프트 속도, 온도, 일반 노광	점도 안정화와 FEP 점검
구멍·반복 누락	데드 픽셀, 잔여물	노광 패턴과 화면 점검
모델 변형·누락	오버행 서포트, 아일랜드	접점과 경계 지지 보강

변수 관리 원칙 문제가 사라졌더라도 여러 변수를 동시에 변경했다면 실제 원인을 특정할 수 없다.
변경 전후의 설정, 온도, 레진 배치와 결과 사진을 기록한다.

10. 실무 참고 사항

- 실패 후 FEP 위의 경화 조각을 제거하지 않은 상태로 다음 출력을 시작하지 않는다.
- 바닥 접착력을 높이기 위해 노광만 계속 증가시키지 말고 레벨링, 영점과 청결 상태를 먼저 확인한다.
- 대형 모델은 단면적, 밀폐 공간, 서포트와 리프트 조건을 하나의 시스템으로 검토한다.
- 광량 측정값은 측정기 파장 범위와 교정 상태를 포함하여 기록하며, 장비 분해·패널 교체·플랫폼 연마는 제조사 또는 담당 기술자의 절차를 따른다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.